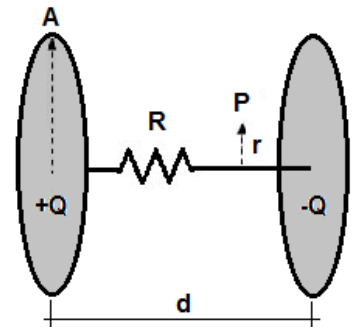


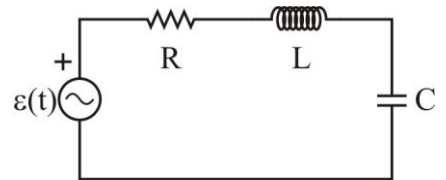
Tercer Parcial		FISICA 2		19/11/14				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	4	NOTA		
Matrícula:	Carrera:							
Hojas entregadas (incluyendo esta):		Aula:						

1. Un capacitor de placas paralelas circulares de radio “A” y a una distancia cercana d, donde $d \ll A$, inicialmente estaba cargado con una carga “Q” y se conectan sus placas con una resistencia de valor R como se observa en la figura. Calcular el valor del campo Densidad de Flujo Magnético para cualquier instante “t” en el punto “P” situado a una distancia “r”, donde $r < R$, respecto del eje del sistema, lejos de los bordes a partir del instante en que se conecta la resistencia. Considere las placas muy cercanas, el campo eléctrico es uniforme ($|E| = \sigma/\epsilon_0$) y perpendicular a las placas dentro del capacitor y despreciable fuera del mismo.



2. En el circuito de la figura se conoce $R=1\text{ k}\Omega$ y $C=100\text{ nF}$. También se sabe que el generador de tensión es sinusoidal con un valor pico de 25V. Calcular:

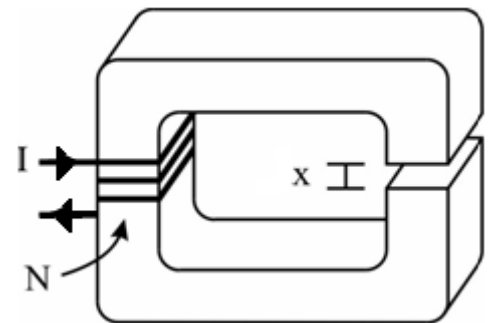
- La corriente eficaz si el circuito esta en resonancia.
- La inductancia L para que la corriente adelante a la tensión del generador en 60 grados cuando la frecuencia sea 1000 Hz.
- Para el caso del inciso b) represente los fasores de tensión del inductor, el capacitor, la resistencia y el generador teniendo en cuenta que el fasor corriente tiene un ángulo de 30 grados.



Nota: Prestar particular atención a las unidades. $k=10^3$, $n=10^{-9}$.

3. Un material magnético homogéneo e isótropo que puede considerar que posee en las condiciones de trabajo un valor de $\mu = 1000 \mu_0$. Su área transversal es de 5 cm^2 y la longitud del material es de 100 cm, y posee un entrehierro de $X=0,1\text{ cm}$. Por el bobinado circula una corriente constante de 2 A y tiene 500 vueltas, como se observa en la figura.

- Hallar el campo densidad de flujo magnético **B** en el material y en el entrehierro (gap).
- Hallar el campo magnético **H** en el entrehierro.
- Calcular el flujo magnético en el entrehierro.
- Indicar en un dibujo la dirección y sentido de B, M y H. en todos los puntos.



4. Escriba las cuatro *Ecuaciones de Maxwell* (en su versión integral) y explique cada una de ellas **en no más** de tres renglones.